Aufgabe 5

Auf dem Fahrzeugdatenblatt auf Seite 1 sind Ihnen die notwendigen Daten für diese Aufgabe gegeben.
a.) Bestimmen Sie die Übersetzungen der Gänge 1 bis 3 für eine progressive Getriebeauslegung mit einem Progressionsfaktor von 1,050.
b.) Berechnen Sie alle Stufensprünge sowie die Spreizung des Getriebes.
Geben Sie die Werte für die Aufgabenteile a und b mit 3 Nachkommastellen an.

Aufgabe a)

Berechnen Sie die nicht gegebenen Übersetzungen des Schaltgetriebes und tragen Sie die Ergebnisse in das Fahrzeugdatenblatt ein!

Gegeben: Z= 5

$\varphi_2 =$ 1,05

Ansatz: $i_4 = \varphi_1 * i_5$

$$\varphi_1 = \frac{i_4}{i_5}$$

$$i_n = i_z * \varphi_1^{(z-n)} * \varphi_2^{0,5*(z-n)*(z-n-1)}$$

$$i_1 = i_5 * \varphi_1^{(5-1)} * \varphi_2^{0,5*(5-1)*(5-1-1)}$$

$$i_1 = i_5 * \varphi_1^{(4)} * \varphi_2^{0,5*(4)*(3)}$$

$$i_1 = i_5 * \varphi_1^{4} * \varphi_2^{6}$$

$$i_2 = i_5 * \varphi_1^{(5-2)} * \varphi_2^{0,5*(5-2)*(5-2-1)}$$

$$i_2 = i_5 * \varphi_1^{(3)} * \varphi_2^{0,5*(3)*(2)}$$

$$i_2 = i_5 * \varphi_1^{3} * \varphi_2^{3}$$

$$i_3 = i_5 * \varphi_1^{(5-3)} * \varphi_2^{0,5*(5-3)*(5-3-1)}$$

$$i_3 = i_5 * \varphi_1^{(2)} * \varphi_2^{0,5*(2)*(1)}$$

$$i_3 = i_5 * \varphi_1^{2} * \varphi_2^{1}$$

φ	1	1,449
i	1	4,079
i	2	2,431
i	3	1,522

Aufgabe b)

alternativ

$\varphi_{1-2} = \varphi_1 * \varphi_2^3$

$\varphi_{2-3} = \varphi_1 * \varphi_2^2$

$\varphi_{3-4} = \varphi_1 * \varphi_2^1$

$\varphi_{4-5} = \varphi_1$

$\varphi_{(1-->2)}$	1,678
$\varphi_{(2-->3)}$	1,598
$\varphi_{(3-->4)}$	1,522
$\varphi_{(4-->5)}$	1,449

$$\varphi = \frac{i_{n-1}}{i_n}$$

$$\varphi_{1-2} = \frac{i_1}{i_2}$$

$$\varphi_{2-3} = \frac{i_2}{i_3}$$

$$\varphi_{3-4} = \frac{i_3}{i_4}$$

$$\varphi_{4-5} = \frac{i_4}{i_5}$$

$\varphi_{(1-->2)}$	1,678
$\varphi_{(2-->3)}$	1,598
$\varphi_{(3-->4)}$	1,522
$\varphi_{(4-->5)}$	1,449

i_{g_ges}	5,912

Aufgabe 6

Das Fahrzeug befährt nun im Betriebspunkt A (siehe Aufgabe 3) stationär eine Kreisbahn mit einem Kurvenradius von50m.
a.) Ermitteln Sie den Eigenlenkwinkel δE (in Grad) des Fahrzeugs bei einer quasistatischen Kreisfahrt mit Hilfe des Einspurmodells. (Csv = Csh =60000 N⁄rad).
b.) Berechnen Sie nun den kinematischen Lenkwinkels δK und den gesamten erforderlichen Lenkwinkel δ (in Grad).

Lösung	a)	δE = 2,67 °	untersteuernd
	b)	δK = 3,44 °	
		δ = 6,11 °	
Gegeben		v = 110 km/h	30,6 m/s
		R = 50 m	
		C_{SV} = 60000 N/rad	
		C_{SH} = 60000 N/rad	

Aufgabe a)

l_h = 1,650 m

l_v = 1,350 m

$$a_y = \frac{v^2}{R}$$

a_y = 18,67 m/s^2

$$\Delta\alpha = \delta_E = EG * a_y = \frac{m}{l_0} * \left(\frac{l_h}{C_{\alpha v}} - \frac{l_v}{C_{\alpha h}}\right) * a_y$$

δ_E = 0,046682 rd

= 2,675 °

Aufgabe b)

$$\delta_K = \frac{l_0}{R}$$

δ_K = 0,060 rd

= 3,438 °

$$\delta = \delta_K + \delta_E$$

δ = 6,112 °

Aufgabe 7

Bestimmen Sie die Achslasten für unser Fahrzeug für die verschiedenen Betriebspunkte von a und b und zeichnen Sie die erforderlichen Kräfte und Längen in die Skizze ein. Das Fahrzeug besitzt einen Dachkoffer mit einem Gewicht von 50kg. Der Angriffspunkt der Luftwiderstandskraft liegt 0,9 m hoch, der Abstand der Kofferschwerpunktes vom Fahrzeugschwerpunkt (lG) beträgt 0,5m, der Abstand zur Straße (hG) beträgt 1,6m.

a) Bestimmen sie zunächst die Achslasten GSv und GSh im Stand (Gewichtskraft Stand vorne/hinten).

b) Das Fahrzeug fährt nun mit einer konstanten Geschwindigkeit von 124 km/h. Bestimmen Sie nun die Achslasten GFv und GFh für die Fahrt (Gewichtskraft Fahrt vorne / hinten)

Keine Rollreibung

Lösung

Achslast-verteilung	a Stand	b Fahrt
G_V =	8281 N	8104 N
G_H =	6924 N	7101 N

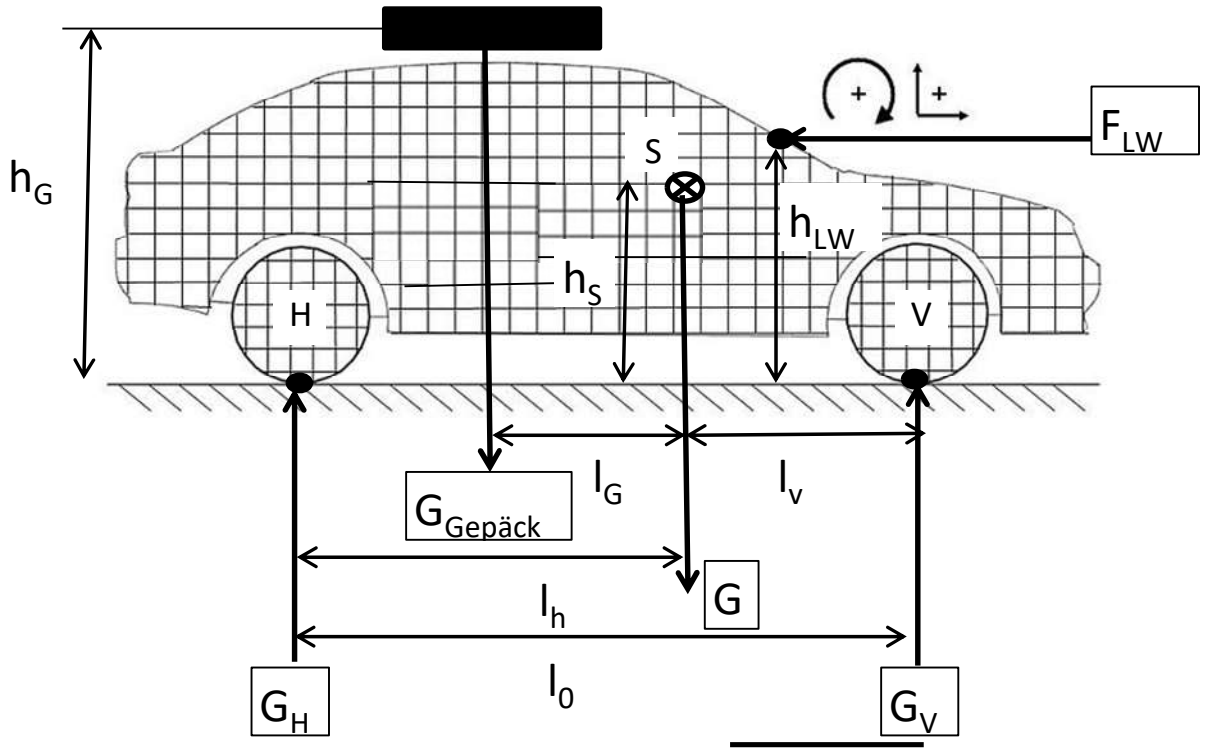
Gegeben:

v = 124 km/h

$m_{gepäck}$ = 50 kg

h_{LW} = 0,90 m

l_G = 0,50 m



Aufgabe a)

G = 14715 N

$G_{Gepäck}$= 491 N

$$\sum M_h = G * l_h - G_{sv} * l_0 + G_{Gepäck} * (l_h - l_G)$$

$$G_{sv} * l_0 = G * l_h + G_{Gepäck}$$

$$G_{sv} = \frac{1}{l_0} * \left(G * l_h + G_{Gepäck} * (l_h - l_G)\ \right)$$

=1/3(14715*1,65+490,5*(1,65-0,5))

$$\sum M_v = G_{sh} * l_0 - G * l_v - G_{Gepäck} * (l_v + l_G)$$

$$G_{sv} = \frac{1}{l_0} * (G * l_v + G_{AHK} * (l_v + l_G)\ )$$

G_{sv} =	8281 N
G_{sh} =	6924 N

15206 N

Aufgabe b)

v = 124 km/h

F_{LW} = 590 N

Gegeben:

$$\sum M_h = G * l_h - G_{Fv} * l_0 - F_{LW} * h_{LW} + G_{Gepäck} * (l_h - l_G)$$

$$G_{Fv} * l_0 = G * l_h - F_{LW} * h_{LW} + G_{Gepäck} * (l_h - l_G)$$

$$G_{Fv} = \frac{1}{l_0}\left(G * l_h + G_{Gepäck} * (l_h - l_G)\ - F_{LW} * h_{LW}\right)$$

$$\sum M_v = G_{Fh} * l_0 - G * l_v - F_{LW} * h_{LW} - G_{Gepäck} * (l_v + l_G) = 0$$

$$G_{Fh} = \frac{1}{l_0} * (G * l_v + F_{LW} * h_{LW} + G_{Gepäck} * (l_v + l_G))$$

G_{FV} =	8104 N
G_{FH} =	7101 N

15206 N